

2. ESC和FLAG是特殊字符,需要在前面插入一个ESC进行转义

填充后的输出: A B ESC ESC C ESC ESC ESC FLAG ESC FLAG D

24. ① 生成多项式 $P(X) = X^3 + 1$ 对应二进制码1001, 阶数为3, 在原始数据后补000

模2除法:

$$\begin{array}{r} 1000 \mid 100 \\ 1001 \overline{) 10011101000} \\ \underline{1001} \\ 1101 \\ \underline{1001} \\ 1000 \\ \underline{1001} \\ 100 \end{array}$$

余数为100, 模2加法 $10011101000 + 100 = 10011101100$

∴ 实际传输的位串为10011101100

② 左边第3位出错, 数据变为10111101100

模2除:

$$\begin{array}{r} 10101000 \\ 1001 \overline{) 10111101100} \\ \underline{1001} \\ 1011 \\ \underline{1001} \\ 1001 \\ \underline{1001} \\ 100 \end{array}$$

余数100不为0, 可以被检测出来

③ 错误实例: 10010000000

模2除:

$$\begin{array}{r} 10000000 \\ 1001 \overline{) 10010000000} \\ \underline{1001} \\ 0 \end{array}$$

余数为0, 无法检测出错误

30. 停等协议带宽效率 $E = \frac{t_f}{t_f + 2t_p}$, t_f 为帧发送时间, t_p 为单向传输延迟

设信道带宽为 B , $t_f = \frac{\text{帧长度}}{\text{信道带宽}} = \frac{900}{B}$, $t_p = 50\text{ms} = 0.05\text{s}$

$$\therefore E = \frac{900/B}{900/B + 2 \times 0.05} = 25\%, \text{解得 } B = 27000 \text{ bps} = 27 \text{ kbps}$$

33. 滑动窗口协议带宽效率 $E = \frac{n \cdot t_f}{t_f + 2t_p}$, n 为发送窗口大小

$$t_f = \frac{\text{帧长度}}{\text{信道带宽}} = \frac{1000}{250000} = \frac{1}{250}, n = 3$$

$$\frac{3/250}{1/250 + 2t_p} = 1, \text{解得 } t_p = 0.004\text{s}$$

现在 t_p 不变, 带宽变为 $2 \times 250 \text{ kbps} = 500 \text{ kbps}$

$$t_f' = \frac{1000}{500000} = \frac{1}{500}$$

$$E' = \frac{3/500}{1/500 + 2 \times 0.004} = 60\%$$

$\therefore$ 在新的信道上效率为 60%

35. T1 中继线速率为 1.544 Mbps, 帧长度为 $64 \times 8 = 512$ 比特

$$\text{单向传播延迟 } t_p = 6 \mu\text{s}/\text{km} \times 3000 \text{ km} = 18000 \mu\text{s} = 0.018\text{s}$$

$$\text{发送时间 } t_f = 512 \text{ bits} / 1.544 \text{ Mbps} \approx 0.00033\text{s}$$

协议 5 采用捎带确认方式, 发送确认帧也需要 t_f 时间

$$2t_f + 2t_p = 0.03666\text{s}, \text{发送方可以在这段时间连续发送数据}$$

$$0.03666 / 0.00033 \approx 111 \text{ 帧} \quad 2^6 = 64 < 111 < 2^7 = 128$$

$\therefore$ 序号应该有 7 位.

44. 传播时延 $t_p = 270\text{ms} = 0.27\text{s}$, 信道宽度 1Mbps , 帧长度 1000 位

$$\therefore \text{发送时间 } t_f = \frac{\text{帧长度}}{\text{信道带宽}} = \frac{1000}{1 \times 10^6} = 0.001\text{s}$$

由于确认信息被捎带在确认帧中

$$\therefore \text{从发送第一帧数据到收到第一个确认帧时间: } 2t_f + 2t_p = 0.542\text{s}$$

(a) 停等式

发送一帧就要等待确认帧

$$\text{最大信道利用率} = \frac{t_f}{2t_f + 2t_p} = \frac{0.001}{0.542} = 0.185\%$$

(b) 协议 5

发送窗口大小 W_1 满足 $W_1 \leq 2^N - 1 = 7$

$$\therefore \text{最大信道利用率} = \frac{7t_f}{2t_f + 2t_p} = \frac{0.007}{0.542} = 1.29\%$$

(c) 协议 6

发送窗口大小 W_2 满足 $W_2 \leq 2^N = 4$

$$\therefore \text{最大信道利用率} = \frac{4t_f}{2t_f + 2t_p} = \frac{0.004}{0.542} = 0.738\%$$

49. (1) PPP 协议帧结构包括 F、A、C、P、IP、FCS、F

标志字段 F 占 1 字节, A 和 C 经 LCP 协商可以压缩掉, 协议字段 P 可压缩为 1 字节

帧校验序列 FCS 占 2 字节, IPv4 数据包最小头部开销为 20 字节

$\therefore$ 最小开销包含 F(1 字节)、P(1 字节)、IP(20 字节)、FCS(2 字节)、P(1 字节)

共 $1 + 1 + 20 + 2 + 1 = 25$ 字节

(2) PPP 自身最小开销 (不计 IP 头) 包含 F(1 字节)、P(1 字节)、FCS(2 字节)、P(1 字节)

共 $1 + 1 + 2 + 1 = 5$ 字节